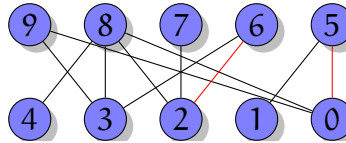


Prova: Soluções

Questão 1 (Emparelhamentos, 2.5pt)

Como $M \cap M^* = \emptyset$, temos $M \oplus M^* = M \cup M^*$:



Logo, o grafo decompõe em três caminhos: 1509, 48, 3627.

Questão 2 (Algoritmos randomizados, 2.5pt)

Como as respostas tem erro bilateral, o algoritmo pertence a BPP.

Questão 3 (Caminhos mais curtos, 2.5pt)

Caso o peso aumenta, as novas distâncias não necessariamente são corretas. Um exemplo simples é $G = (\{a, b\}, \{ab\})$ com distância $d_{ab} = 1$ e distância $d'_{ab} = 2$. Isso é porque o algoritmo de Dijkstra repetidamente relaxa arestas.

Caso o peso diminui, as novas distâncias são corretas, caso o algoritmo de Dijkstra como apresentado em aula é modificado para inserir todos vértices ou inicialmente ou ao descobrir na fila. A demonstração da corretude continua a mesma. Sem essa alteração o algoritmo falha, por exemplo em $G = (\{a, b, c\}, \{ab, bc\})$ com $d_{ab} = d_{bc} = 2$, e $d'_{bc} = 1$.

Questão 4 (Fluxos, 2.5pt)

Podemos sempre encontrar a circulação trivial 0. Para tratar conjuntos podemos introduzir (super-)vértices auxiliares.

Questão 5 (Algoritmos randomizados, 2.5pt)

Com bases em $[1, n-1]$ para n par temos $n/2-1$ bases pares, que não são co-primos com n , e logo o algoritmo retorna “não”. Logo a probabilidade de responder erradamente “sim” é no máximo $(n/2+1)/(n-1) = 1/2 + 3/2(n-1)$.

Questão 6 (Fluxos, 2.5pt)

É possível encontrar fluxos máximos dessa forma, por exemplo em $G = (\{s, s', t\}, \{ss'\})$ com capacidades unitárias o fluxo $f_{ss'} = 1$ é máximo. Mas sempre é possível encontrar um fluxo máximo onde isso não acontece: reduz o problema ao problema de um fluxo máximo $s-t$, e depois remove os vértices artificiais.